

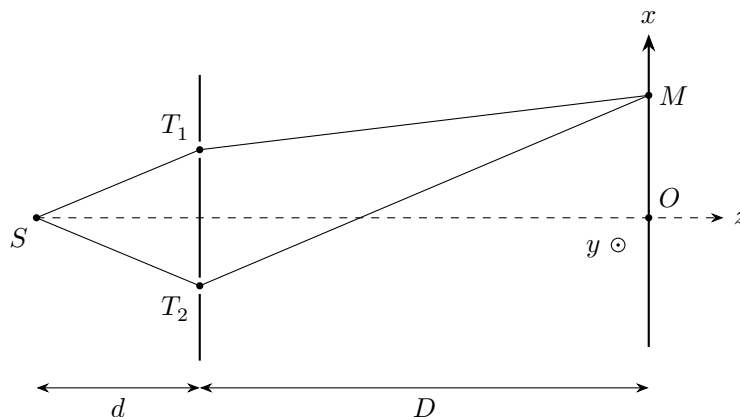
Planche de colle n°1 — Optique

Diviseurs de front d'onde

Exercice 1: Trous d'Young et largeur de la source

On considère deux trous T_1 et T_2 identiques, distants de a . Les distances D et d sont très grandes devant a . L'indice de l'air vaut 1. La source de lumière, de longueur d'onde dans le vide λ_0 , est placée en S tel que $ST_1 = ST_2$.

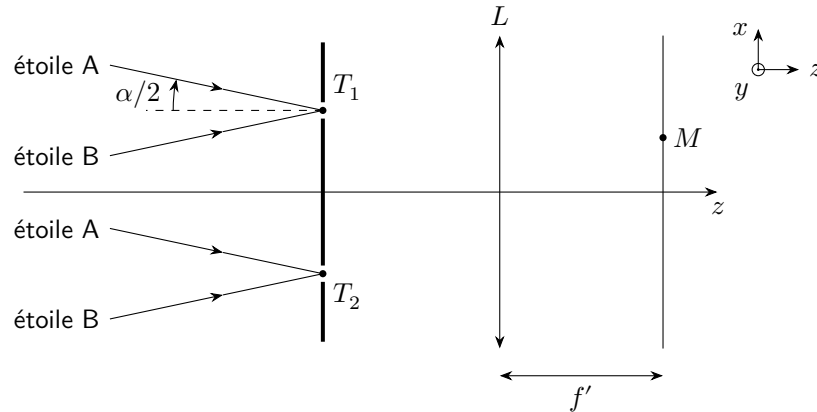
1. Comment s'appelle le dispositif ?
2. Démontrer la formule de Fresnel.
3. Déterminer l'intensité vibratoire en un point M de l'écran repéré par son abscisse x et son ordonnée y . On suppose que $x \ll D$ et $y \ll D$. Que vaut l'interfrange ?
4. On tient compte de la largeur b de la source S . Pour quelle valeur de b observe-t-on le premier brouillage de la figure d'interférences ?
5. Est-ce contraignant en séance de travaux pratiques ? Proposer une application numérique.



Exercice 2: Étoiles à l'infini et trous d'Young

On considère deux étoiles à l'infini faisant entre elles un angle α très faible, de même intensité vibratoire, de même longueur d'onde λ_0 . La lumière est diffractée par deux trous T_1 et T_2 identiques, distants de a et très fins. Un écran est placé dans le plan focal d'une lentille convergente de distance focale f' située après les trous d'Young.

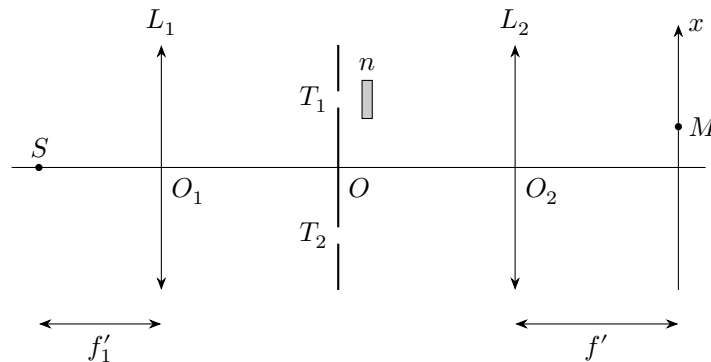
1. Déterminer l'intensité vibratoire due à chaque étoile en un point M de l'écran repéré par son abscisse x .
2. On augmente progressivement a en partant de $a = 0$. Déterminer pour quelle valeur de a on observe le premier brouillage de la figure d'interférences.



Exercice 3: Trous d'Young et lame

On réalise l'expérience des trous d'Young sur la figure ci-dessous, d'abord sans la lame d'indice n . T_1 et T_2 sont deux trous identiques. La source S monochromatique (de longueur d'onde dans le vide $\lambda_0 = 0,60 \mu\text{m}$) coïncide avec le foyer objet de la lentille L_1 . L'écran d'observation se trouve dans le plan focal image de la lentille L_2 de distance focale $f' = 1,0 \text{ m}$. La distance $T_1 T_2$ est égale à $a = 1,0 \text{ mm}$. L'indice de l'air vaut 1,0. On repère un point M de l'écran par son abscisse x .

1. Calculer l'interfrange i sur l'écran.
2. Sur le trajet des rayons issus de T_1 , on place une lame d'épaisseur e et d'indice n . Décrire la nouvelle figure d'interférences pour $n = 1,5$ et $e = 10 \mu\text{m}$.

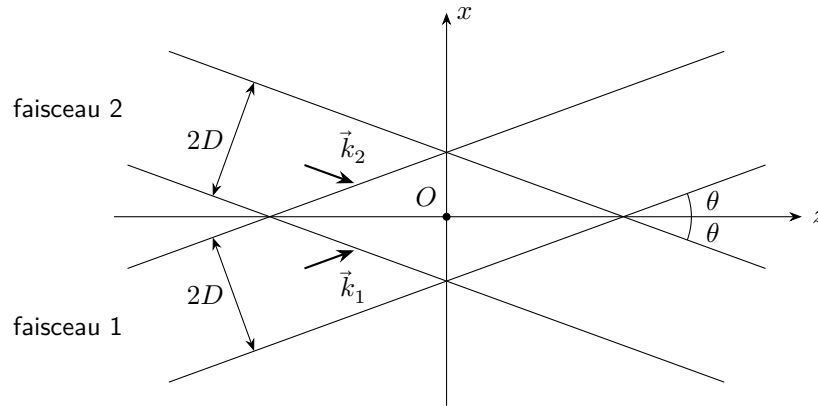


Exercice 4: Vélodimétrie laser

La mesure de la vitesse d'un fluide peut s'effectuer directement par voie optique sans perturbation de l'écoulement. La recombinaison de deux faisceaux 1 et 2 issus d'un même laser crée une figure d'interférences dans un petit domaine de l'espace centré sur le point de mesure. Chaque faisceau est une onde plane progressive monochromatique de longueur d'onde dans le vide $\lambda_0 = 0,52 \mu\text{m}$. Lorsqu'une particule solide de petites dimensions, entraînée par l'écoulement, traverse cette figure, elle rencontre des zones alternativement brillantes et sombres. Éclairée par cette figure d'interférences, elle réémet par diffusion une onde lumineuse reçue par un détecteur. La différence de marche est nulle au point O . L'indice du milieu vaut $n = 1,33$.

1. Calculer la largeur de la figure d'interférences en $z = 0$ sachant que $2D = 1,0 \text{ mm}$ et $\theta = 5,0^\circ$.

2. Calculer par deux méthodes l'ordre d'interférences en un point M de la figure d'interférences. En déduire l'interfrange i et le nombre de franges brillantes contenues dans le champ d'interférences en $z = 0$.
3. Une particule se déplace à la vitesse $\vec{v} = v\vec{u}_x$. Calculer la vitesse du fluide sachant que la période du signal reçu par le détecteur vaut 50 ms.



Sources des exercices :

- *Physique : exercices incontournables*, Jean-Noël Beury (2020). [Les corrigés me sont propres]